



Статистические методы в инженерных исследованиях

Лабораторная работа 1

Первичная обработка экспериментальных данных.

Статистический анализ экспериментальных данных

Цель лабораторной работы: Получить умения и отработать навыки оценивания параметров эмпирических распределений по выборке экспериментальных данных.

Задачи лабораторной работы:

1. Провести серию экспериментов (измерений).
2. Обработать результаты измерений для идентификации закона распределения.
3. Оформить отчет по лабораторной работе.

Пример 1. Обработка результатов измерений для идентификации закона распределения

Дано: В результате проведения $n = 50$ измерений были получены экспериментальные данные, представленные в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

№	x_i	№	x_i	№	x_i	№	x_i	№	x_i
1	173	11	177	21	180	31	180	41	189
2	180	12	170	22	178	32	172	42	187
3	175	13	177	23	181	33	176	43	184
4	178	14	181	24	180	34	181	44	186
5	170	15	175	25	171	35	179	45	179
6	181	16	178	26	182	36	180	46	188
7	179	17	181	27	183	37	179	47	192
8	175	18	178	28	174	38	178	48	179
9	183	19	179	29	180	39	184	49	186
10	182	20	185	30	179	40	185	50	190

Выполнить: Обработать результаты измерений, в том числе:

1. Определить значения характеристик эмпирического распределения.
2. Осуществить выбор теоретического закона распределения.
3. Провести проверку гипотезы о соответствии эмпирического распределения выбранному теоретическому закону распределения.

1. Сформировать упорядоченную статистическую выборку

Таблица 4.1.

$N_{\circ}$	x_i	$N_{\circ}$	x_i	$N_{\circ}$	x_i	$N_{\circ}$	x_i	$N_{\circ}$	x_i
1	173	11	177	21	180	31	180	41	189
2	180	12	170	22	178	32	172	42	187
3	175	13	177	23	181	33	176	43	184
4	178	14	181	24	180	34	181	44	186
5	170	15	175	25	171	35	179	45	179
6	181	16	178	26	182	36	180	46	188
7	179	17	181	27	183	37	179	47	192
8	175	18	178	28	174	38	178	48	179
9	183	19	179	29	180	39	184	49	186
10	182	20	185	30	179	40	185	50	190



Таблица 4.2.

$N_{\circ}$	x_i	$N_{\circ}$	x_i	$N_{\circ}$	x_i	$N_{\circ}$	x_i	$N_{\circ}$	x_i
1	170	11	177	21	179	31	181	41	184
2	170	12	177	22	179	32	181	42	185
3	171	13	178	23	179	33	181	43	185
4	172	14	178	24	179	34	181	44	186
5	173	15	178	25	180	35	181	45	186
6	174	16	178	26	180	36	182	46	187
7	175	17	178	27	180	37	182	47	188
8	175	18	179	28	180	38	183	48	189
9	175	19	179	29	180	39	183	49	190
10	176	20	179	30	180	40	184	50	192

2. Провести построение кумуляты и гистограммы относительных частот

2.1. Найти наибольшее и наименьшее значение исходных данных: $x_{\min} = 170$; $x_{\max} = 192$.

2.2. Определить размах варьирования выборки: $R = x_{\max} - x_{\min}$ $R = 192 - 170 = 22$.

2.3. Определить количество интервалов группирования: $k = 1 + 3,3 \lg n$ $k = 1 + 3,3 \lg 50 = 6,6$.

Принимаем $k = 6$.

2.4. Определить величину интервала группирования: $\Delta x = R/k$ $\Delta x = 22/6 = 3,6$.

Принимаем $\Delta x = 4$.

2.5. Определить центр распределения выборки: $x_{\text{ц}} = (x_{\max} + x_{\min})/2$ $x_{\text{ц}} = (192 + 170)/2 = 181$.

2.6. Провести расчет значений границ и середины интервалов, частот, относительных и накопленных частот, функции распределения (накопленных относительных частот), плотности частот и распределения частот (относительных частот).

Таблица 5.1

№	Границы интервалов	Средины интервалов x_j	Частоты n_j	Относительные частоты $p_j = n_j/n$	Накопленные частоты n_j^{Σ}	Значения функции распределения $F_j = n_j^{\Sigma}/n$	Плотность частот $\omega_j = n_j/\Delta x$	Плотность распределения $f_j = p_j/\Delta x$
1	170-174	172	6	0,12	6	0,12	1,50	0,030
2	174-178	176	11	0,22	17	0,34	2,75	0,050
3	178-182	180	20	0,40	37	0,74	5,00	0,100
4	182-186	184	8	0,16	45	0,90	2,00	0,040
5	186-190	188	4	0,08	49	0,98	1,00	0,020
6	190-194	192	1	0,02	50	1,00	0,25	0,005

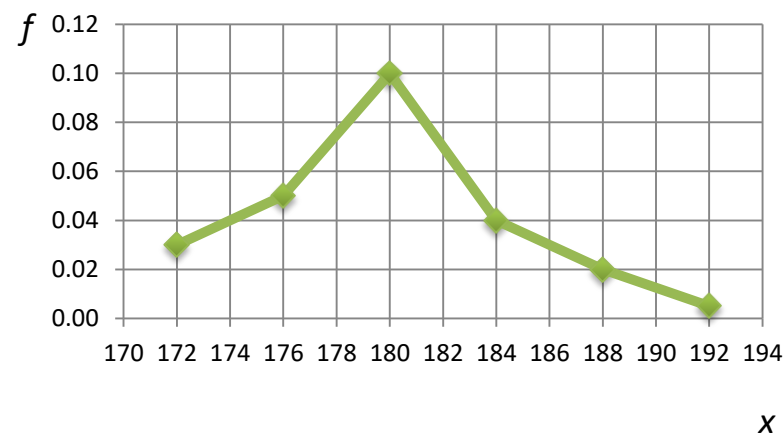
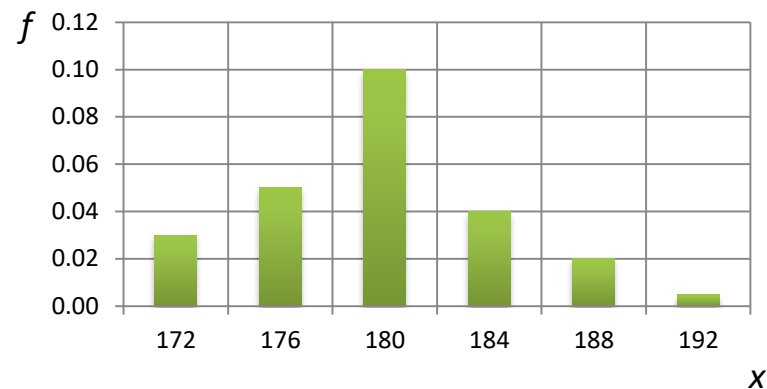
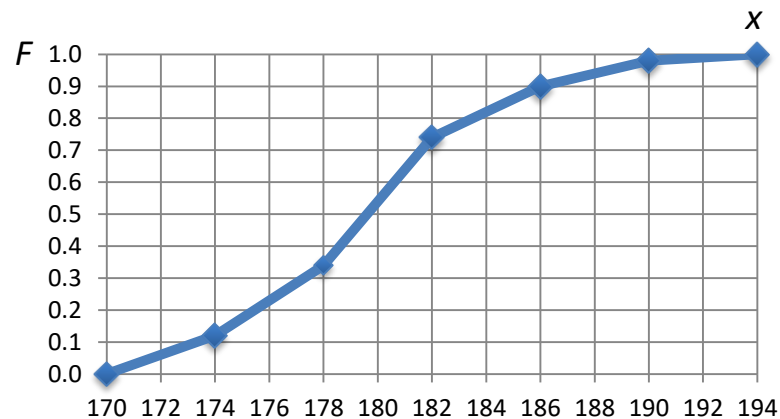
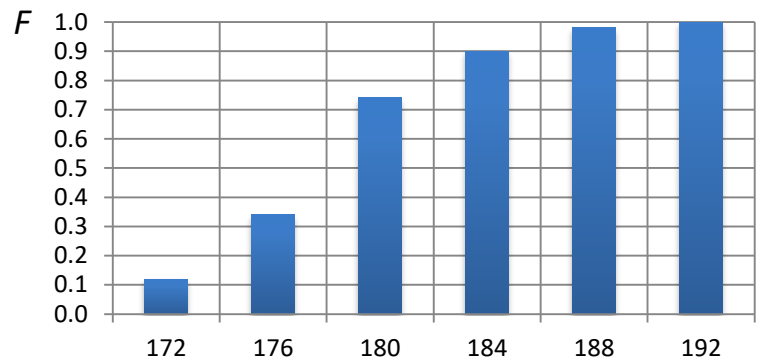


Рисунок 6.1

3. Определить числовые характеристики эмпирического распределения

3.1. Определить математическое ожидание: $M_x = \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{\sum_{j=1}^k x_j n_j}{n}$

3.2. Определить дисперсию и среднеквадратическое отклонение (СКО):

$$D_x = S_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{\sum_{j=1}^k (x_j - \bar{x})^2 n_j}{n-1} \quad S_x = \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^k (x_j - \bar{x})^2 n_j}{n-1}} \quad S_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

3.3. Определить асимметрию: $As_x = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{nS_x^3} = \frac{\sum_{j=1}^k (x_j - \bar{x})^3 n_j}{nS_x^3}$

3.4. Определить эксцесс: $Ex_x = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{nS_x^4} - 3 = \frac{\sum_{j=1}^k (x_j - \bar{x})^4 n_j}{nS_x^4} - 3$

3.5. Определить коэффициент вариации: $v = \frac{S_x}{\bar{x}}$

3.6. Определить медиану: $Me_x = \min(x_j^{Me}) + \frac{\Delta x (0,5n - n_{j-1}^{\Sigma})}{n_j^{Me}}$

(число, делящее вариационный ряд пополам, или соответствующее первой из накопленных частот, превышающей половину объема выборки)

3.7. Определить моду: $Mo_x = \min(x_j^{Mo}) + \frac{\Delta x (n_j^{Mo} - n_{j-1}^{Mo})}{(n_j^{Mo} - n_{j-1}^{Mo}) + (n_j^{Mo} - n_{j+1}^{Mo})}$

(число, которому соответствует наибольшая повторяемость)

Таблица 8.1

	M_x	D_x	S_x	As_x	Es_x	v_x	Me_x	Mo_x
1	179,98	24,26	4,93	0,16	-0,11	0,03	179,60	179,71

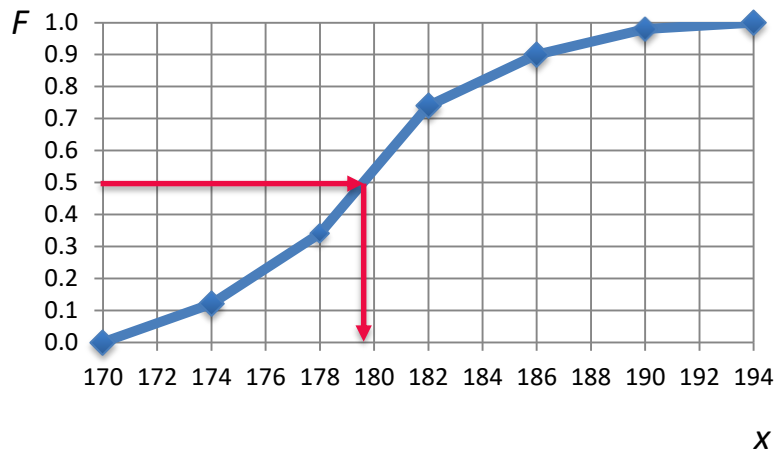


Рисунок 8.1

Таблица 8.2

№	Границы интервалов	Середины интервалов x_j	Частоты n_j	Накопленные частоты n_j^Σ
1	170-174	172	6	6
2	174-178	176	11	17
3	178-182	180	20	37
4	182-186	184	8	45
5	186-190	188	4	49
6	190-194	192	1	50

$$Me_x = \min(x_j^{Me}) + \frac{\Delta x(0,5n - n_{j-1}^\Sigma)}{n_j^{Me}}$$

$$Mo_x = \min(x_j^{Mo}) + \frac{\Delta x(n_j^{Mo} - n_{j-1}^{Mo})}{(n_j^{Mo} - n_{j-1}^{Mo}) + (n_j^{Mo} - n_{j+1}^{Mo})}$$

4. Выбрать теоретический закон распределения

Факторы, по которым можно осуществить предварительный выбор закона распределения случайной величины:

- 1) на основе анализа данных о механизме образования случайной величины;
- 2) на основе анализа кумуляты и гистограммы;
- 3) по величине коэффициента вариации:

Таблица 9.1

v	Вид закона распределения
0,08-0,4	Нормальный закон
0,4-0,85	Закон Вейбулла
0,35-0,8	Логарифмический закон
0,6-1,3	Экспоненциальный закон

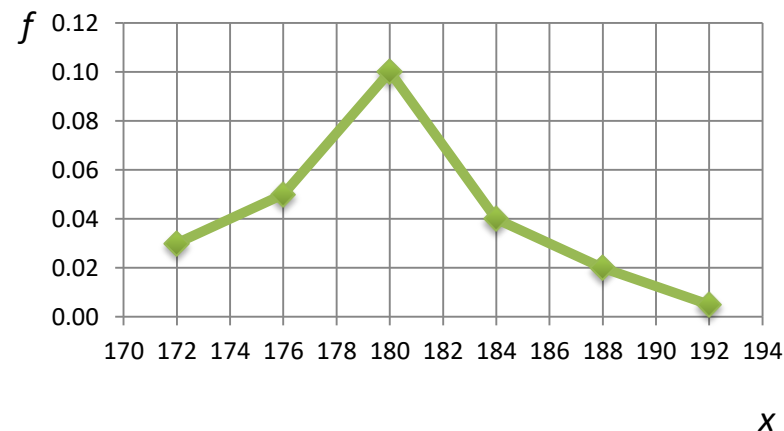
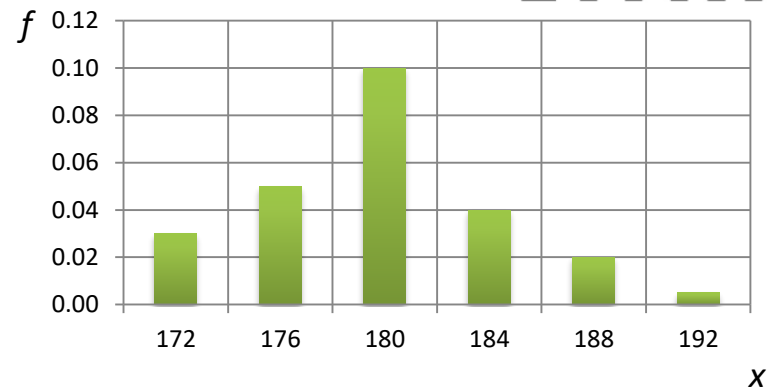


Рисунок 9.1

Нормальный закон распределения:

$$f(x) = \frac{1}{S_x \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x - M_x}{S_x} \right)^2} \quad M_x = 179,98 \quad S_x = 4,93$$

Таблица 10.1

№	Границы интервалов	x_j	n_j	$f_j = n_j / \Delta x n$	$f_{j\text{теор}}$	$n_{j\text{теор}}$	$\chi^2_{\text{набл}}$
1	170-174	172	6	0,030	0,022	5	2,62
2	174-178	176	11	0,055	0,058	12	
3	178-182	180	20	0,100	0,081	16	
4	182-186	184	8	0,040	0,058	12	
5	186-190	188	4	0,020	0,022	4	
6	190-194	192	1	0,005	0,004	1	

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum_{j=1}^k \frac{(n_j - n_{j\text{теор}})^2}{n_{j\text{теор}}}$$

$$\chi^2_{\text{набл}} = 2,62 < 11,3 = \chi^2_{\text{кр}}$$

Критические точки распределения χ^2

Число степеней свободы, k	Уровень значимости α					
	0,01	0,025	0,05	0,95	0,975	0,99
1	6,6	5,0	3,8	0,0039	0,00098	0,00016
2	9,2	7,4	6,0	0,103	0,051	0,020
3	11,3	9,4	7,8	0,352	0,216	0,115
4	13,3	11,1	9,5	0,711	0,484	0,297
5	15,1	12,8	11,1	1,15	0,831	0,554
6	16,8	14,4	12,6	1,64	1,24	0,872
7	18,5	16,0	14,1	2,17	1,69	1,24
8	20,1	17,5	15,5	2,73	2,18	1,65
9	21,7	19,0	16,9	3,33	2,70	2,09
10	23,2	20,5	18,3	3,94	3,25	2,56
11	24,7	21,9	19,7	4,57	3,82	3,05
12	26,2	23,3	21,0	5,23	4,40	3,57
13	27,7	24,7	22,4	5,89	5,01	4,11
14	29,1	26,1	23,7	6,57	5,63	4,66
15	30,6	27,5	25,0	7,26	6,26	5,23
16	32,0	28,8	26,3	7,96	6,91	5,81
17	33,4	30,2	27,6	8,67	7,56	6,41
18	34,8	31,5	28,9	9,39	8,23	7,01
19	36,2	32,9	30,1	10,1	8,91	7,63
20	37,6	34,2	31,4	10,9	9,59	8,26
21	38,9	35,5	32,7	11,6	10,3	8,90
22	40,3	36,8	33,9	12,3	11,0	9,54
23	41,6	38,1	35,2	13,1	11,7	10,2
24	43,0	39,4	36,4	13,8	12,4	10,9
25	44,3	40,6	37,7	14,6	13,1	11,5
26	45,6	41,9	38,9	15,4	13,8	12,2
27	47,0	43,2	40,1	16,2	14,6	12,9
28	48,3	44,5	41,3	16,9	15,3	13,6
29	49,6	45,7	42,6	17,7	16,0	14,3
30	50,9	47,0	43,8	18,5	16,8	15,0

=ХИ2.ОБР.ПХ(0,01;3)

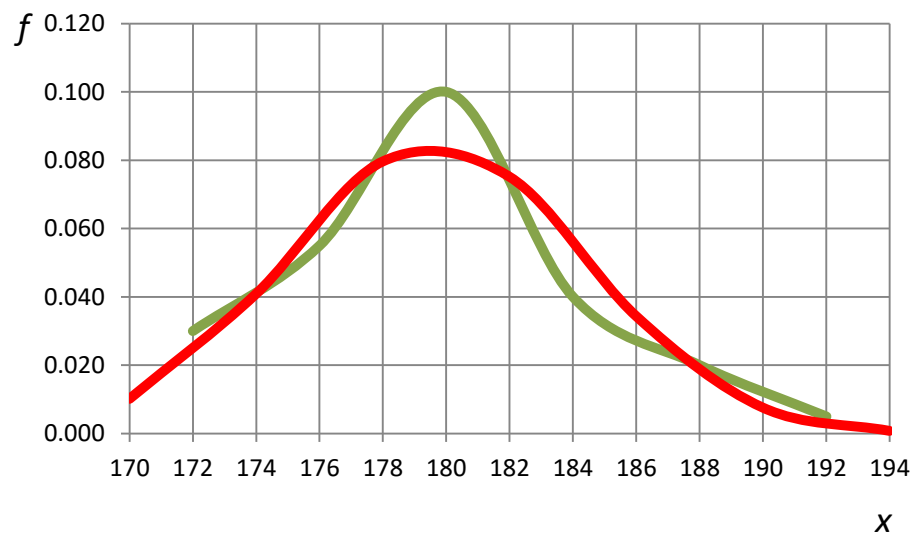


Рисунок 11.1

Нормальный закон распределения:

$$F(x) = \frac{1}{S_x \sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x - M_x}{S_x} \right)^2} dx$$

$$M_x = 179,98$$

$$S_x = 4,93$$

Таблица 14.1

№	Границы интервалов	x_j	$F_j = n_j^F / n$	$F_{j\text{теор}}$
1	170-174	172	0,12	0,11
2	174-178	176	0,34	0,34
3	178-182	180	0,74	0,66
4	182-186	184	0,90	0,89
5	186-190	188	0,98	0,98
6	190-194	192	1,00	1,00

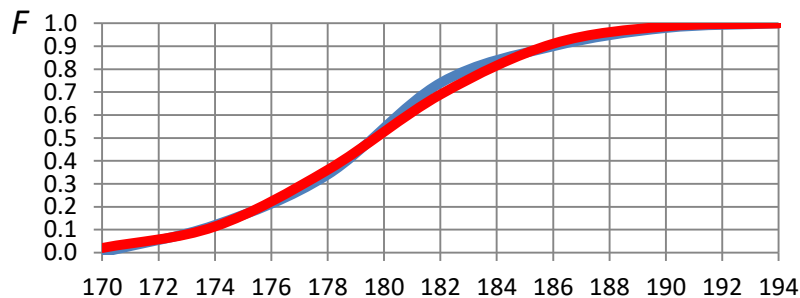


Рисунок 14.1

x

ИТМО

Критические числа Колмогорова–Смирнова

Степень свободы N	Проверка единичной выборки *			Проверка двух выборок **	
	$D_{0,10}$	$D_{0,05}$	$D_{0,01}$	$D_{0,05}$	$D_{0,01}$
1	0,950	0,975	0,995	—	—
2	0,776	0,842	0,929	—	—
3	0,642	0,708	0,828	—	—
4	0,564	0,624	0,733	1,000	1,000
5	0,510	0,565	0,669	1,000	1,000
6	0,470	0,521	0,618	0,833	1,000
7	0,438	0,486	0,577	0,857	0,857
8	0,411	0,457	0,543	0,750	0,875
9	0,388	0,432	0,514	0,668	0,778
10	0,368	0,410	0,490	0,700	0,800
11	0,352	0,391	0,468	0,636	0,727
12	0,338	0,375	0,450	0,583	0,667
13	0,325	0,361	0,433	0,538	0,692
14	0,314	0,349	0,418	0,571	0,643

$$D_{\text{набл}} = \max(|F_j - F_{j\text{теор}}|)$$

$$D_{\text{набл}} = 0,08 < 0,669 = D_{\text{кр}}$$

Задача 1 (Вариант 1)

Обработать результаты измерения твердости материала для идентификации закона распределения, а именно:

1.1. Определить значения характеристик эмпирического распределения твердости материала H (HV).

1.2. Осуществить выбор теоретического закона распределения твердости материала.

1.3. Провести проверку гипотезы о соответствии эмпирического распределения твердости материала выбранному теоретическому закону распределения.

№	x_i	№	x_i	№	x_i	№	x_i	№	x_i
1	299	11	307	21	310	31	313	41	311
2	306	12	306	22	311	32	286	42	303
3	287	13	306	23	289	33	320	43	313
4	263	14	284	24	308	34	307	44	322
5	302	15	314	25	297	35	287	45	274
6	319	16	304	26	324	36	309	46	309
7	291	17	306	27	306	37	312	47	294
8	261	18	304	28	299	38	289	48	329
9	322	19	318	29	282	39	337	49	294
10	310	20	311	30	304	40	303	50	294



Задача 2 (Вариант 2).

Обработать результаты измерения химического состава материала для идентификации закона распределения содержания элементов материала-стали (углерод - железо), а именно:

1.1. Определить значения характеристик эмпирического распределения содержания углерода в материале (%).

1.2. Осуществить выбор теоретического закона распределения углерода.

1.3. Провести проверку гипотезы о соответствии эмпирического распределения углерода в материале выбранному теоретическому закону распределения.

№	x_i	№	x_i	№	x_i	№	x_i	№	x_i
1	0,22	11	0,41	21	0,32	31	0,36	41	0,12
2	0,46	12	0,02	22	0,31	32	0,10	42	0,15
3	0,35	13	0,23	23	0,49	33	0,01	43	0,24
4	0,42	14	0,18	24	0,23	34	0,17	44	0,07
5	0,24	15	0,31	25	0,30	35	0,13	45	0,14
6	0,36	16	0,30	26	0,14	36	0,28	46	0,43
7	0,48	17	0,20	27	0,22	37	0,21	47	0,26
8	0,33	18	0,43	28	0,07	38	0,46	48	0,33
9	0,36	19	0,15	29	0,45	39	0,26	49	0,29
10	0,23	20	0,22	30	0,18	40	0,05	50	0,15



S1 TITAN Series



TRACER 5 Series



CTX

Портативные рентгенофлуоресцентные спектрометры

Задача 3 (Вариант 3).

Обработать результаты ресурсных испытаний, а именно:

1.1. Определить значения характеристик эмпирического распределения наработки до отказа (час.) в изделий по результатам испытаний.

1.2. Осуществить выбор теоретического закона распределения наработки до отказа.

1.3. Провести проверку гипотезы о соответствии эмпирического распределения наработки до отказа выбранному теоретическому закону распределения.

№	x_i	№	x_i	№	x_i	№	x_i	№	x_i
1	13	11	38	21	2	31	189	41	6
2	77	12	166	22	102	32	19	42	30
3	87	13	161	23	151	33	236	43	109
4	10	14	6	24	63	34	62	44	106
5	115	15	27	25	83	35	206	45	88
6	36	16	113	26	20	36	162	46	6
7	71	17	303	27	15	37	46	47	63
8	61	18	6	28	80	38	179	48	225
9	8	19	202	29	203	39	40	49	14
10	11	20	50	30	104	40	230	50	41

Задача 4 (Вариант 4).

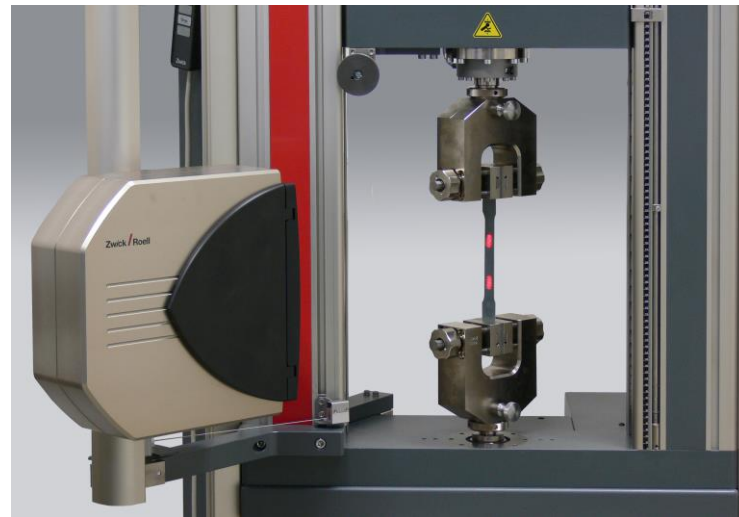
Обработать результаты механических испытаний на разрыв, а именно:

1.1. Определить значения характеристик эмпирического распределения предела прочности материала σ_B (МПа).

1.2. Осуществить выбор теоретического закона распределения предела прочности материала.

1.3. Провести проверку гипотезы о соответствии эмпирического распределения предела прочности материала выбранному теоретическому закону распределения.

№	x_i	№	x_i	№	x_i	№	x_i	№	x_i
1	664	11	551	21	563	31	609	41	549
2	611	12	600	22	587	32	593	42	509
3	636	13	540	23	568	33	551	43	578
4	625	14	660	24	633	34	671	44	534
5	503	15	603	25	726	35	599	45	655
6	595	16	592	26	564	36	476	46	619
7	631	17	686	27	538	37	627	47	651
8	522	18	627	28	577	38	572	48	594
9	728	19	708	29	518	39	487	49	623
10	602	20	664	30	549	40	541	50	669



Задача 5 (Вариант 5).

Обработать результаты испытаний на восстановление исправного состояния изделия, а именно:

1.1. Определить значения характеристик эмпирического распределения продолжительности ремонта изделия (час.) по результатам испытаний.

1.2. Осуществить выбор теоретического закона распределения продолжительности ремонта изделия .

1.3. Провести проверку гипотезы о соответствии эмпирического распределения продолжительности ремонта изделия выбранному теоретическому закону распределения.

$N_{\text{о}}$	x_i	$N_{\text{о}}$	x_i	$N_{\text{о}}$	x_i	$N_{\text{о}}$	x_i	$N_{\text{о}}$	x_i
1	31	11	1	21	4	2	189	41	3
2	7	12	2	22	2	7	19	42	5
3	2	13	6	23	6	3	236	43	4
4	11	14	2	24	9	11	62	44	21
5	13	15	7	25	3	19	206	45	4
6	8	16	16	26	9	6	162	46	7
7	11	17	42	27	13	4	46	47	1
8	3	18	16	28	35	30	179	48	6
9	2	19	12	29	16	2	40	49	2
10	26	20	32	30	5	2	230	50	39

Требования к оформлению отчета:

- на титульном листе указать тему, ФИО и номер группы обучаемого, ФИО и должность преподавателя;
- в основной части отчета привести подробное представление решений задач лабораторной работы, в том числе используемые средства эксперимента.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Дисциплина: «Статистические методы в инженерных исследованиях»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе 1
«Первичная обработка экспериментальных данных. Статистический анализ экспериментальных данных»

Студент группы _____
(номер группы) (подпись) (Ф.И.О студента)

Проверил:
Преподаватель _____
(подпись) (Ф.И.О. преподавателя)

«__» _____ 202_г.

Спасибо за внимание!

ITMO *re than a*
UNIVERSITY

Федоров Алексей Владимирович
avfedorov@itmo.ru